# 本形學
# Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

## 本形学 Ontypology ★

异同→分合→形→理解→显学(科学)



WARMIND AI

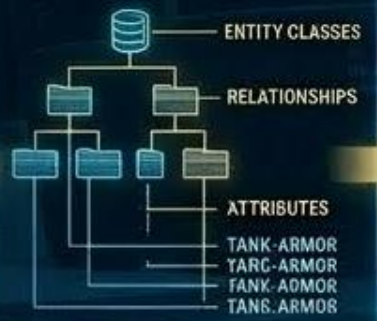
ONTOLOGY-BASED INTELLIGENCE PROCESS PROCESS

## 形偵測
FORM DETECTION



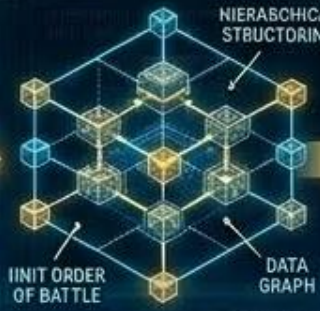

DATA-POINT SENSORS

## 形定義
FORM DEFINITION




ONTOLOGICAL CLASSES
ENTITY E CLASSES

## 結構化
STRUCTURING




HIERARCHICAL STRUCTURING

## 框架化
FRAMING




SCENE SEGMENTATION
BOUNDARY CONDITIONS

## 形式化
FORMALIZATION

```
FORALL (U IN UNITS,
    IP(TARGET(U))
      ACT(STRIKE))
}
FORALL (U IN UNITS,
    IP(TARGET(U))
      {
        ACT(STRIRE)))
      }
    } ...
}
```

LOGIC CODIFICATION
PROPOSITIONAL LOGIC

## 驗證修正
VERIFICCATIONG




FEEDBACK LOOP
PRECISION TUNING

目錄

# 七大章節


01 本形學與 Mind Model 基礎

02 兵棋推演的本形學形化

03 準確方法：六步驟與三層判斷

04 WarMind 兵棋大腦

05 形式化：公理與定理

06 案例推演：合成想定 C-01

07 評估與展望

# 問題起點：美軍「戰爭矩陣」AI 兵棋系統

## GE26 首用（2026-04）

雲端 × AI：數週 → 短時間完成多輪模擬
多方案試錯：快速驗證多種戰術效果
多維作戰要素交互解析
裝備組合協同效能評估
推演數據回饋訓練體系

### 傳統兵棋推演 vs「戰爭矩陣」AI 兵棋推演

作業形態的革命：從數週人力推演到短時間多輪模擬

| 傳統模式 | 作業形態革命 | 「戰爭矩陣」AI 模式 |
|---|---|---|
| 一輪完整策略推演 | → | 雲端運算 × 人工智慧 |
| 常需耗時數週 | 數週 → 短時間 | 短時間完成數日多輪模擬 |
| 人力書面作業 | | 多方案試錯即時驗證 |
| 方案變更成本高 | | 多維作戰要素交互解析 |
| 經驗留在推演官腦中 | | 裝備組合協同效能評估 |
| 評估難以重現檢驗 | | 推演數據回饋訓練體系 |

GE26 首用 | 多方案試錯 | 決策支撐 | 數據回饋

圖 1-1

# 四項結構性瓶頸 → 本形學切入

## 傳統 AI 兵棋推演的四項結構性瓶頸

為何需要本形學：讓推演知識「形」起來

**瓶頸一・黑箱不可檢**

推演推理過程難以逐項檢驗

結論可信度無法回溯

**瓶頸二・試錯成本高**

方案變更牽動全盤重推

數週週期難以支撐快速驗證

**瓶頸三・知識不沉澱**

推演經驗留在參與者腦中

難以轉為可累積資產

**瓶頸四・結構不可分級**

要素關係平面堆疊

缺乏身份／結構／生成層次

圖 1-2

**解方：以「形」重建推演知識的可檢、可分級、可累積結構**

### 本形學的解答

黑箱 → 形化可檢驗

試錯貴 → 新增列不動形

不沉澱 → 形資產管理

不分級 → 容器 / SOM / 抽象

「準確」= 可檢・可分級・可累積

讓推演知識「形」起來！

# 壹

## 本形學與 Mind Model 基礎

異同→分合→形 | 單位形三構造 | 時間十八主題 | 雙引擎哲學

# 認知起點：異同 → 分合 → 形


認知起點：異同 → 分合 → 形
形並非天生存在，而是大腦畫出邊界之後的產物
異同
偵測到「這個不是那個」
先有差異的感受
分合
以「分」與「合」的動作
為差異畫出邊界
形
邊界成立，形（Type）浮現
屬性／容器／SOM 隨之建立
容器 ( )
身份獨立性
內容物替換，身份不變
SOM { }
元素間結構
部件依存，位置固定
抽象 [ ]
生成規則
特徵交集，開放類別
形邏輯三加值：補上數學集合所欠缺的三種性質
圖 2-1

# 單位形三構造：屬性・容器・空間清單

## 屬性與屬性值

描述「本身是什麼樣子」

拆不下來的獨立維度

例：顏色、材質

## 空間容器 ( )

內容物可換、身份不變

回答「東西在哪裡」

例：杯子裝水裝咖啡

## BOM + SOM { }

BOM：拆得出的清單

SOM：部件依存的地圖

拿掉關鍵件動搖整體

RDB 對應：表頭 = 形 | 資料列 = 實體 | 主鍵 = 身份 | 主從參考 = 形與形的連結

# 時間本形十八主題聚四模組




**因果推理 = 預測（由因推果） | 果因推理 = 復盤（由果溯因）**

# 貳

# 兵棋推演的本形學形化

三方精確對照｜容器與身份｜SOM 結構分級｜回合時間鏈

# 兵棋 ↔ 本形學 ↔ RDB 三方精確對照

## 兵棋 ↔ 本形學 ↔ RDB 三方精確對照

同一個「形」，三種說法可逐條互譯

| 兵棋推演要素 | 本形學 Ontypology | 關聯式資料庫 RDB |
|---|---|---|
| 想定 | 框架 Framework | Schema |
| 作戰單元 | 實體 Entity | 資料列 Row |
| 編制表 | 空間容器 Container | 主鍵＋資料表 |
| 戰鬥序列 | SOM 空間清單 | 主從參考 |
| 條令／戰法 | 抽象 [生成規則] | 檢核規則 |
| 回合推演 | 時間形 (I,E,κ) | 時序欄位 |
| 方案評估 | 三層判斷 | 檢視 View |

圖 3-1

對照表（本文表3-1）是準確方法的翻譯基準線

# 戰場容器與身份：內容物可換、身份不變



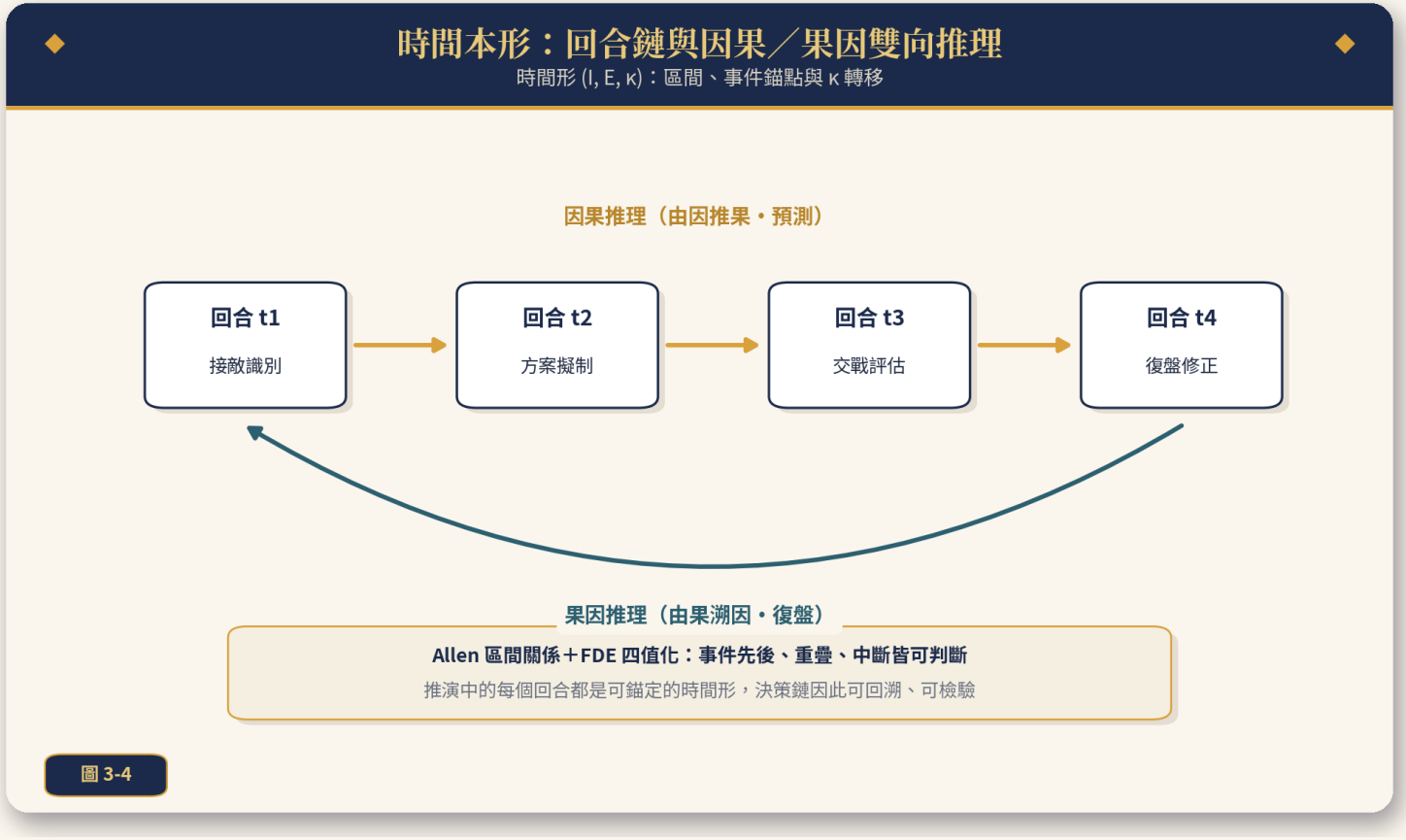

**id 不變 = 方案可比較的前提（第六章公理 6-1）**

# 戰鬥序列 SOM：結構分級與部件依存




**BOM 是清單，SOM 是地圖（第六章定理 6-1）**

# 時間本形：回合鏈與因果／果因雙向推理




**回合 = 可錨定的時間形 (I, E, κ)**

# 參

## 準確方法：六步驟與三層判斷

形偵測→形定義→結構化→框架化→形式化→驗證修正

# 兵棋形化的六步驟循環


兵棋推演形化的準確方法：六步驟循環
形偵測 → 形定義 → 結構化 → 框架化 → 形式化 → 驗證修正
形偵測
異同分合
形定義
屬性容器
結構化
BOM/SOM
框架化
可重複推導
形式化
公理定理
驗證修正
回饋修正
準確方法
可檢・可分級・可累積
每輪驗證修正的結果回流形偵測，形成知識螺旋
圖 4-1

# 三層形邏輯判斷：指揮決策的認知濾網




**口訣：先判層、後定義、替換必驗**

# 五維準確性：把「準確」變成量尺

| 維度 | 定義 | 檢核方式 | 對應瓶頸 |
|---|---|---|---|
| 語義完整 | 要素語義無遺漏 | 形定義表覆蓋檢查 | 結構不可分級 |
| 假設可見 | 前提與規則顯式化 | 規則清單可列舉 | 黑箱不可檢 |
| 步驟可檢 | 推理逐項可回溯 | 判斷鏈可重放 | 黑箱不可檢 |
| 層次一致 | 三層判斷不混淆 | 歸層複核 | 結構不可分級 |
| 邊界明確 | 形的邊界清楚 | 替換測試 | 試錯成本高 |

**五維的用法**

逐維檢核、分數量化

五維彼此獨立，總分反映全貌

與形式化呼應：

假設可見 ↔ 公理顯式化

步驟可檢 ↔ 判斷鏈可重放

層次一致 ↔ 歸層唯一

邊界明確 ↔ 替換測試

# 肆

## WarMind 兵棋大腦

LLM + Mind Model 雙引擎五層架構 | 預測-驗證-修正迴圈 | 形資產

# WarMind：雙引擎五層架構

**LLM**
語言引擎

- 想定生成
- 方案敘述
- 報告撰寫
- 自然語言

**L5 輸出** — 決策建議．推演報告

**L4 驗證修正** — 預測-驗證-修正迴圈

**L3 推理決策** — 因果/果因．方案試錯

**L2 結構化** — 容器．SOM．框架

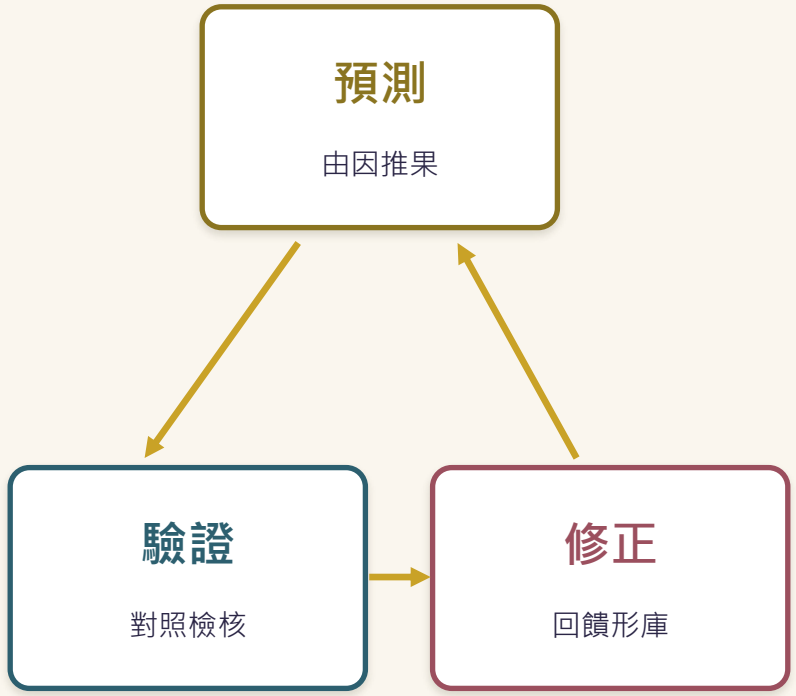
**L1 感知形化** — 異同偵測．形偵測

**Mind Model**
智慧引擎

- 形庫
- 三層判斷
- 公理定理
- 檢驗迴圈

工作占比演化：99%（LLM 主導）→ 60%（人機協同）

# 預測–驗證–修正迴圈 × 多方案試錯




驗證對象 = 形化的判斷鏈，修正可精確落點

## 框架展開：多方案試錯矩陣

| 方案 | 屬性值配置 | 預測 | 判定 |
|---|---|---|---|
| A | e1 / t1 / p1 | 優 | 可行 |
| B | e2 / t2 / p1 | 均 | 待驗 |
| C | e1 / t2 / p2 | 劣 | 淘汰 |
| + | 新增列 = 新方案 | … | 自動 |

試錯 = 新增列，不動形（表頭）——邊際成本趨近於零

# 推演數據回饋：形資產三層管理

### 推演層

每一場推演 = 新增列

方案、過程、結果入庫

### 規則層

三層判斷規則與檢核

誤判溯源寫回規則

### 框架層

想定維度與生成規則

新增欄記錄演化

**工作占比演化**

初期：LLM 99%

穩態：LLM 60%（語言樞紐）

每一次推演都讓下一次更準

呼應「持續學習」主題

# 伍

## 形式化：公理與定理

公理 6-1 容器身份不變｜定理 6-1 SOM 分級｜6-2 三層充要｜6-3 替換不變

# 公理定理地圖：一條公理，三條定理




## 四條形式語句

公理 6-1：id 不因內容物替換而變

定理 6-1：部件依存決定分級

定理 6-2：三層互斥且完備

定理 6-3：換方案不動形

→ 多方案試錯的理論保證

# 陸

## 案例推演：合成想定 C-01

護航防空識別｜六步驟演練｜方案試錯矩陣｜FDE 四值邊界

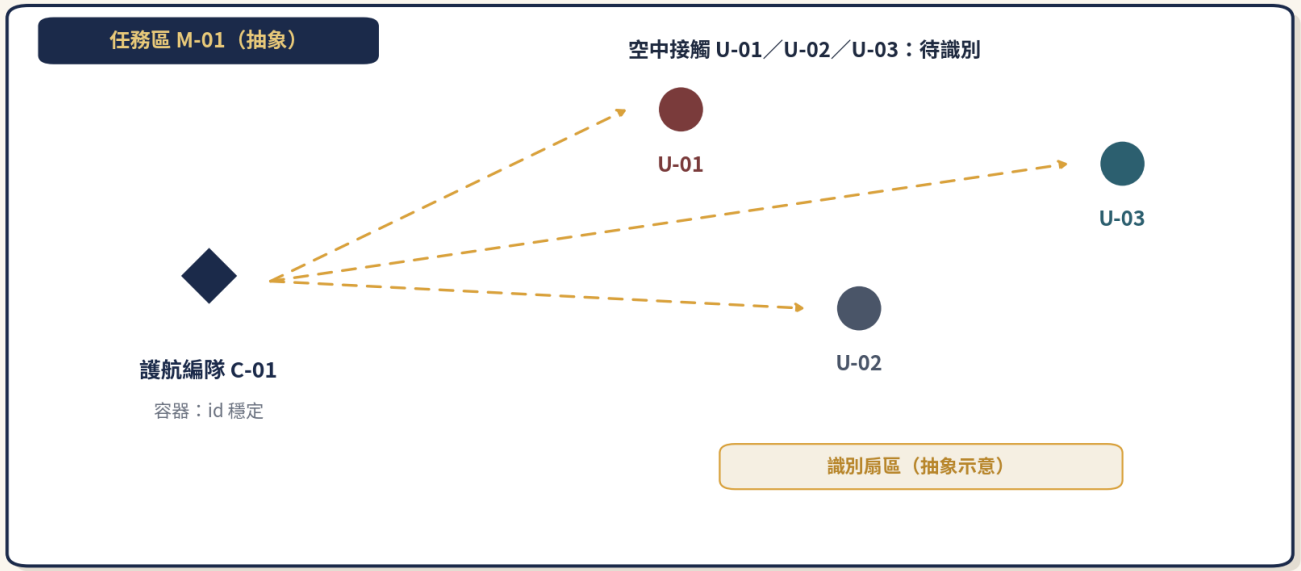
# 合成想定 C-01：護航防空識別（抽象示意）

**想定要素（表7-1）**

F-C01：想定 = 框架
C-01：編隊 = 容器（id 穩定）
M-01：任務區 = 容器
U-01/02/03：空中接觸
σA/σB/σC：方案 = 新增列
回合 t1–t4，t4 復盤

## 合成想定 C-01：護航防空識別態勢示意

抽象示意・合成想定，僅示範形化判斷結構




判斷問題：接觸識別＝容器層？結構層？生成層？（見 7.2 節三層判斷演練）

圖 7-1

# 多方案試錯矩陣 × FDE 四值邊界案例

**方案試錯矩陣（表7-3）**

| 方案 | 配置 | 預測 | 三層判定 | 裁決 |
|---|---|---|---|---|
| σA | 偵巡集中 / t1 / p1 | 識別率高 | 身份層通過 | 可行 |
| σB | 偵巡分置 / t2 / p1 | 均衡 | 結構層待驗 | 待驗 |
| σC | 機動保持 / t1 / p2 | 識別率低 | 生成層衝突 | 淘汰 |

**FDE 四值座標（表7-4）**

| 接觸 | E+（正證據） | E–（負證據） | 落點 | 處置 |
|---|---|---|---|---|
| U-01 | 識別信號一致 | 無 | t（真） | 納入評估 |
| U-03 | 無 | 無 | n（未定） | 續收集證據 |
| U-02 | 行為似敵 | 識別似友 | b（矛盾） | 生成層再抽象 |

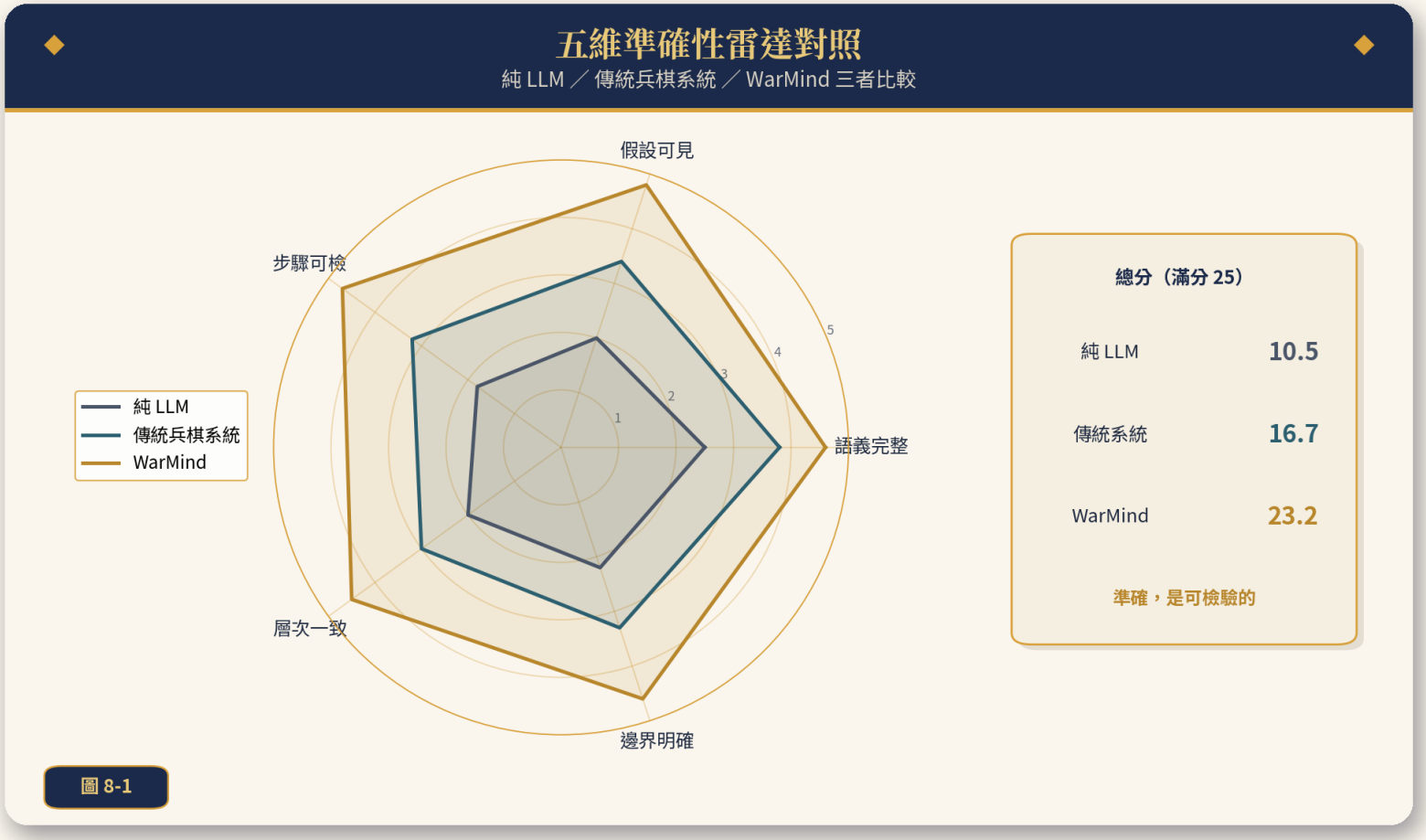
四值座標的價值在於誠實：n（未定）與 b（矛盾）不被強行壓成真假，而是以顯式狀態進入迴圈，等待下一批證據。
一場合格推演的產出 = 形庫的三個增量：新維度「意圖」（框架層）、檢核規則一條（規則層）、方案列三筆（推演層）。

# 柒

## 評估與展望

五維雷達對照｜工作占比演化｜人在迴路三原則｜未來方向

# 五維準確性雷達對照




**總分（滿分 25）**

純 LLM 10.5

傳統系統 16.7

WarMind 23.2

準確，是可檢驗的

回顧

# 七大要點

壹 形 = 異同分合之後畫出的邊界；容器/SOM/抽象三加值

貳 想定=框架、編制=容器、序列=SOM、回合=時間形

參 六步驟 + 三層判斷 + 五維：準確的程序化

肆 雙引擎五層 + 驗證迴圈：試錯 = 新增列不動形

伍 公理 6-1 + 定理 6-1/6-2/6-3：形式化保證

陸 C-01 演練：推演的產出是形庫的增量

柒 人在迴路：裁決在人、責任可溯、用途限定

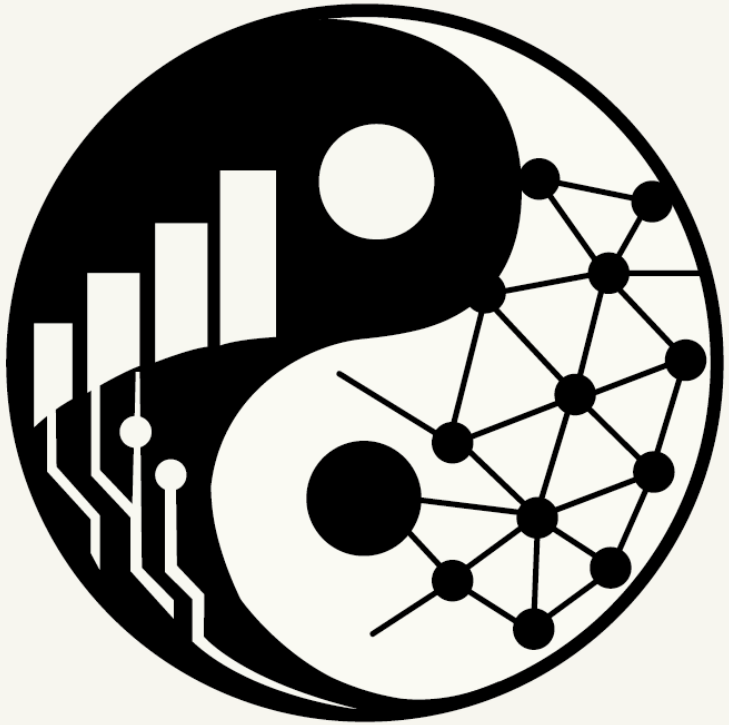
讓每一次推演，

都成為組織智慧的沉澱。

先判層．後定義．替換必驗

LLM 出語言．Mind Model 出準確

# LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。


www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張梃嶺
mindaiworks@gmail.com